RocketLAV

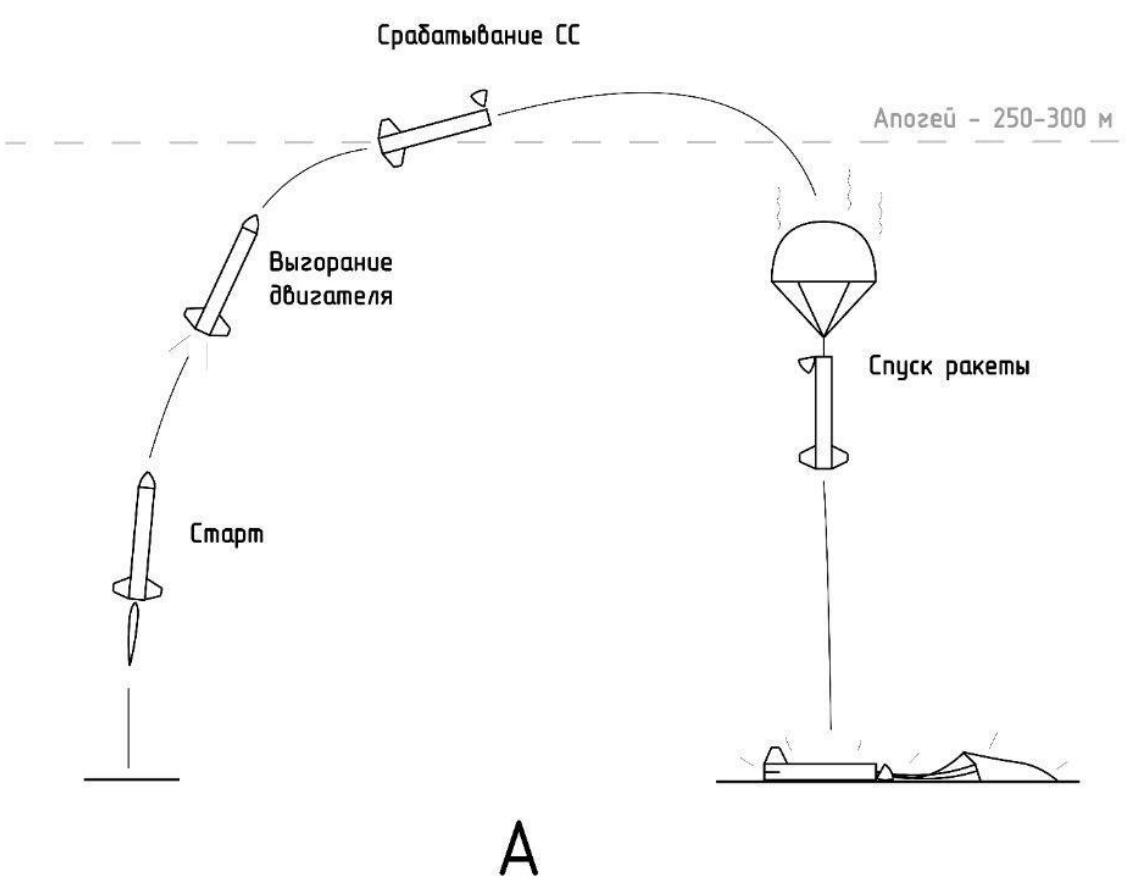
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Ознакомительная практика в RocketLAV

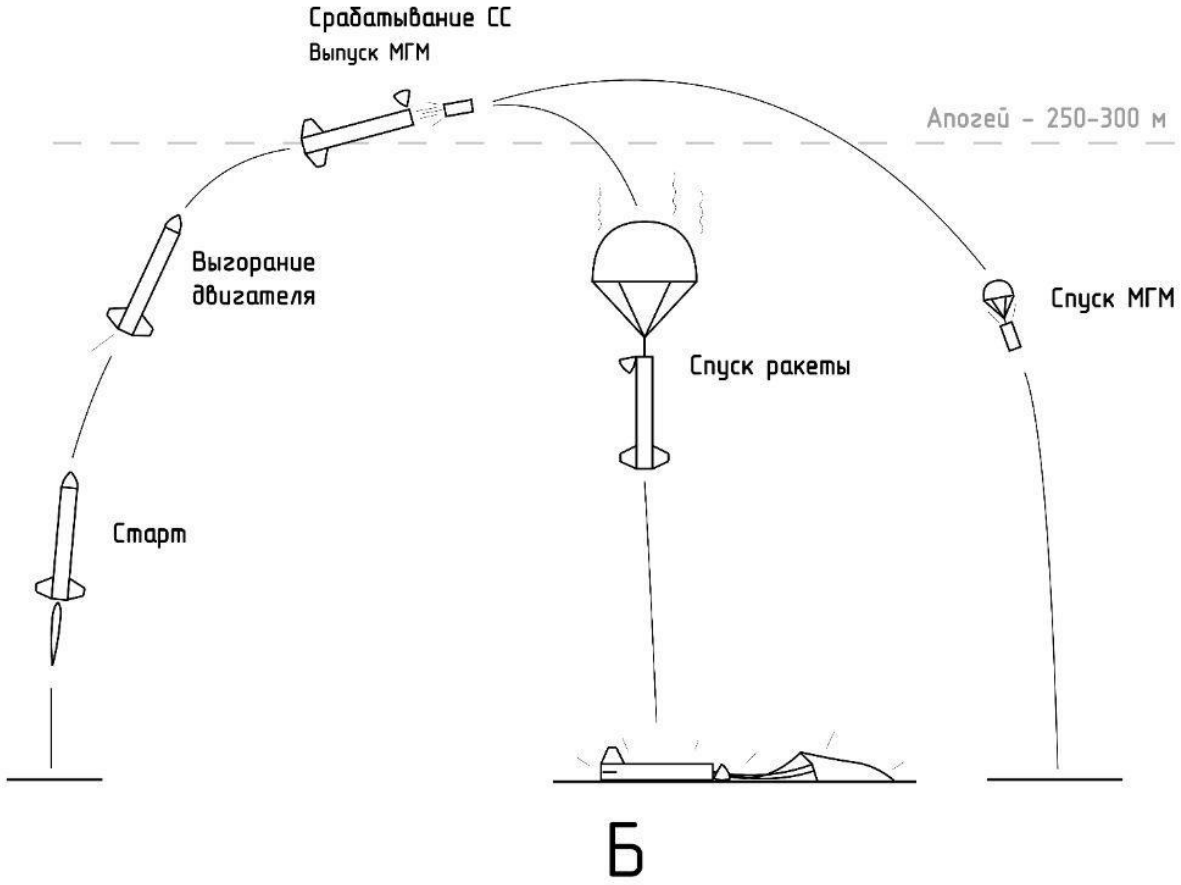
Программная часть бортовой электроники ракеты

Выбор профиля миссии



А

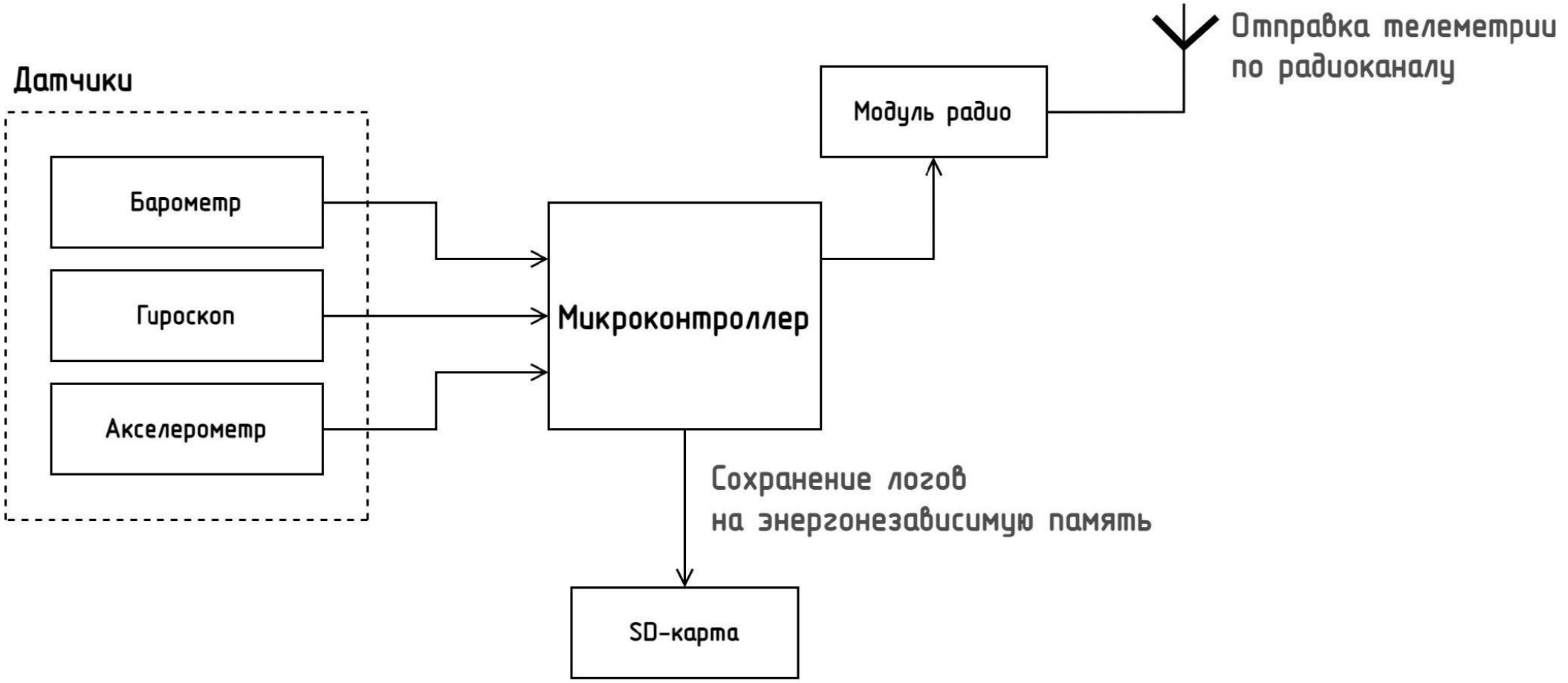
БЭ в бортовом самописце



Б

БЭ в ПН

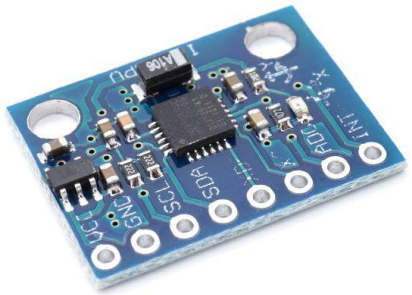
Бортовая электроника ЭМР



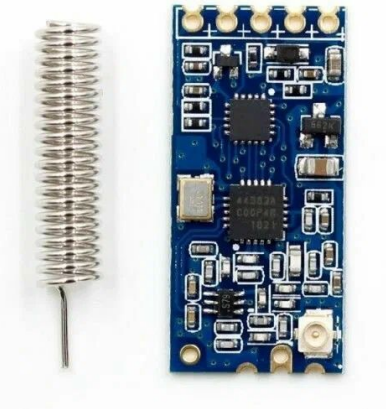
Используемые компоненты



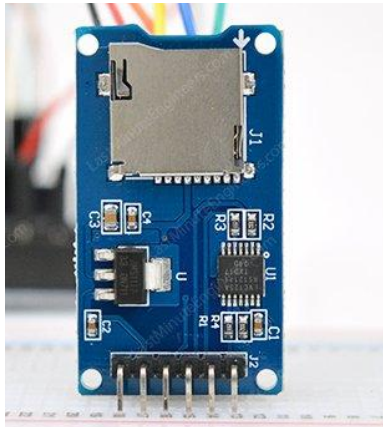
Датчик барометра
BMP280



Инерциальный датчик (IMU)
MPU6050
(Гироскоп+Акселерометр)



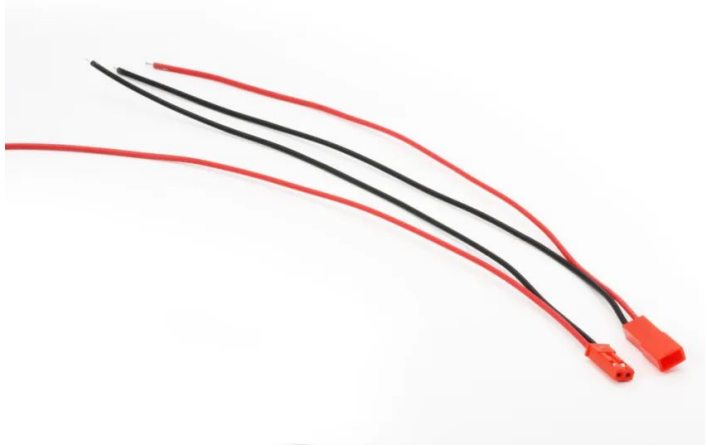
Радиомодуль
HC-12



Слот для SD-карты



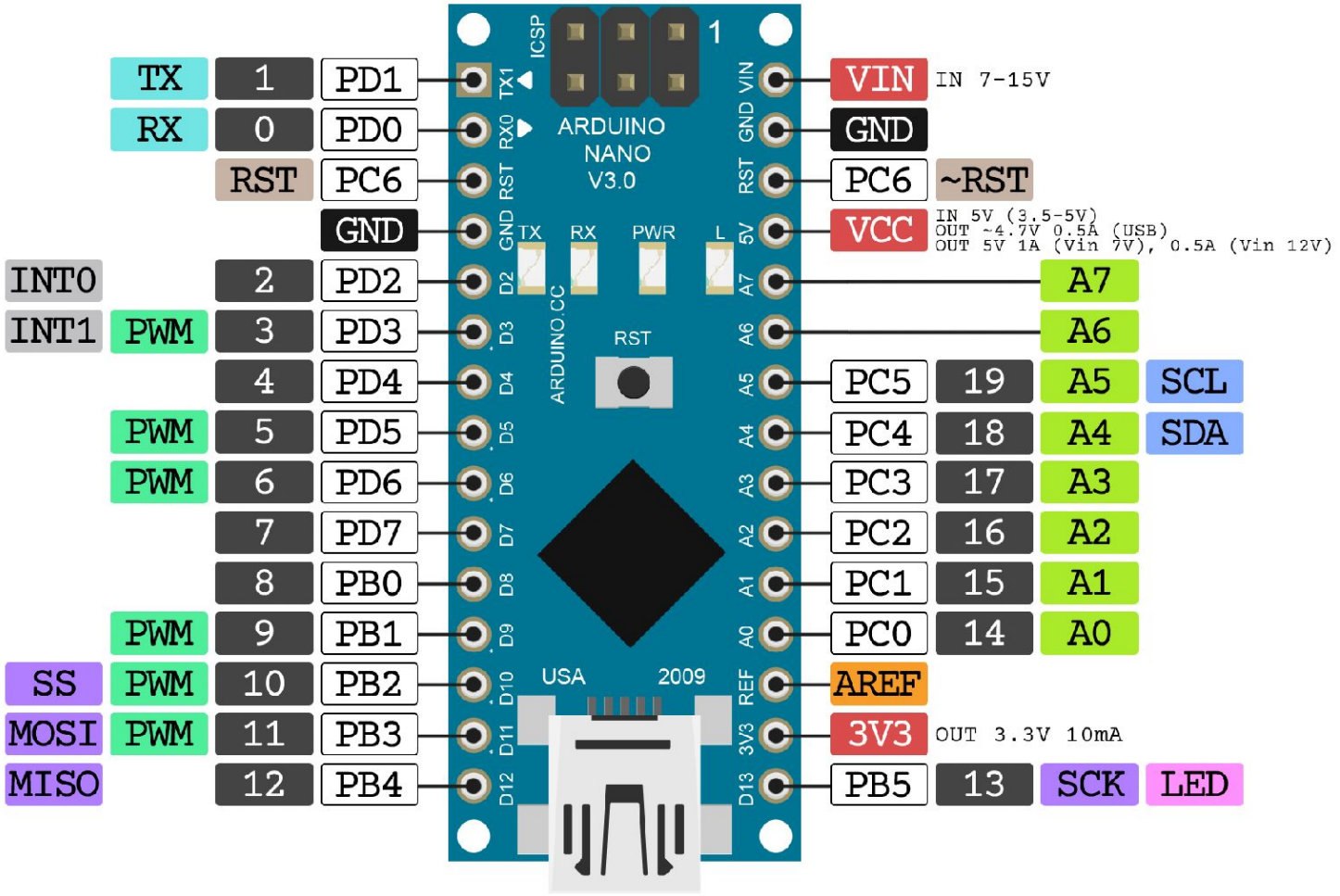
Пьезодинамик
(буззер)

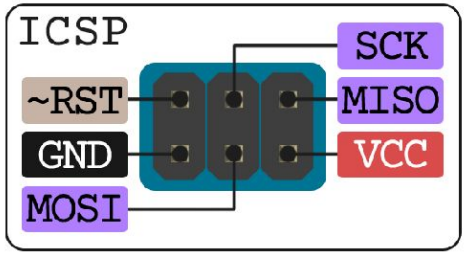


Джампер (для ракеты)

Arduino Nano

ARDUINO NANO PINOUT





VCC	Power in/out
GND	Ground
RST	Reset
GPIO	GPIO (Arduino)
PIN	GPIO (AVR)
INT	Interrupt
AREF	Analog Reference
ADC	Analog input
PWM	Hardware PWM
UART	UART
I2C	I2C
SPI	SPI
LED	Onboard LED

⚠ Max 40 mA/pin
Max 200 mA/package

AlexGyver Technologies

Интерфейсы

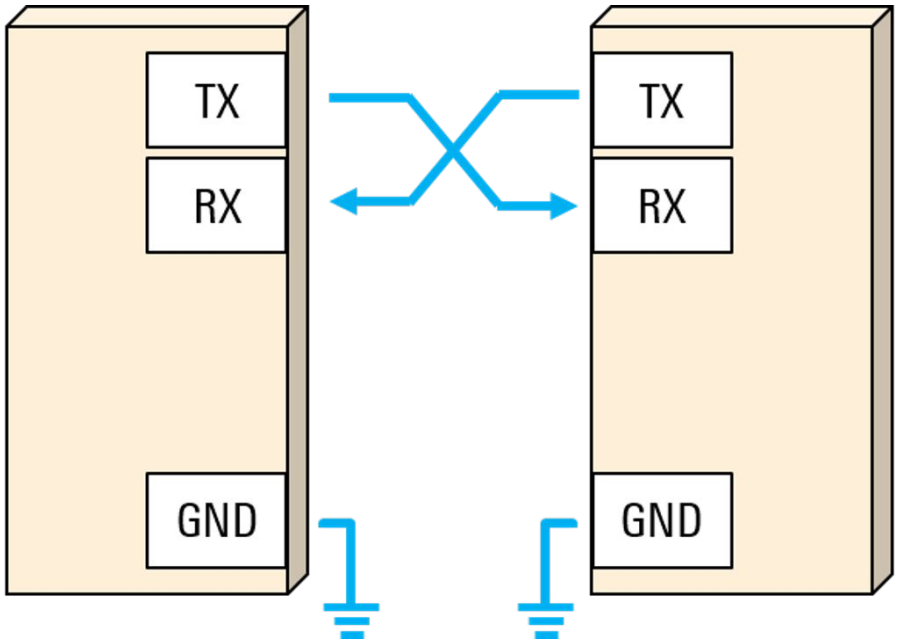
1) UART (Serial) - простая последовательная связь.

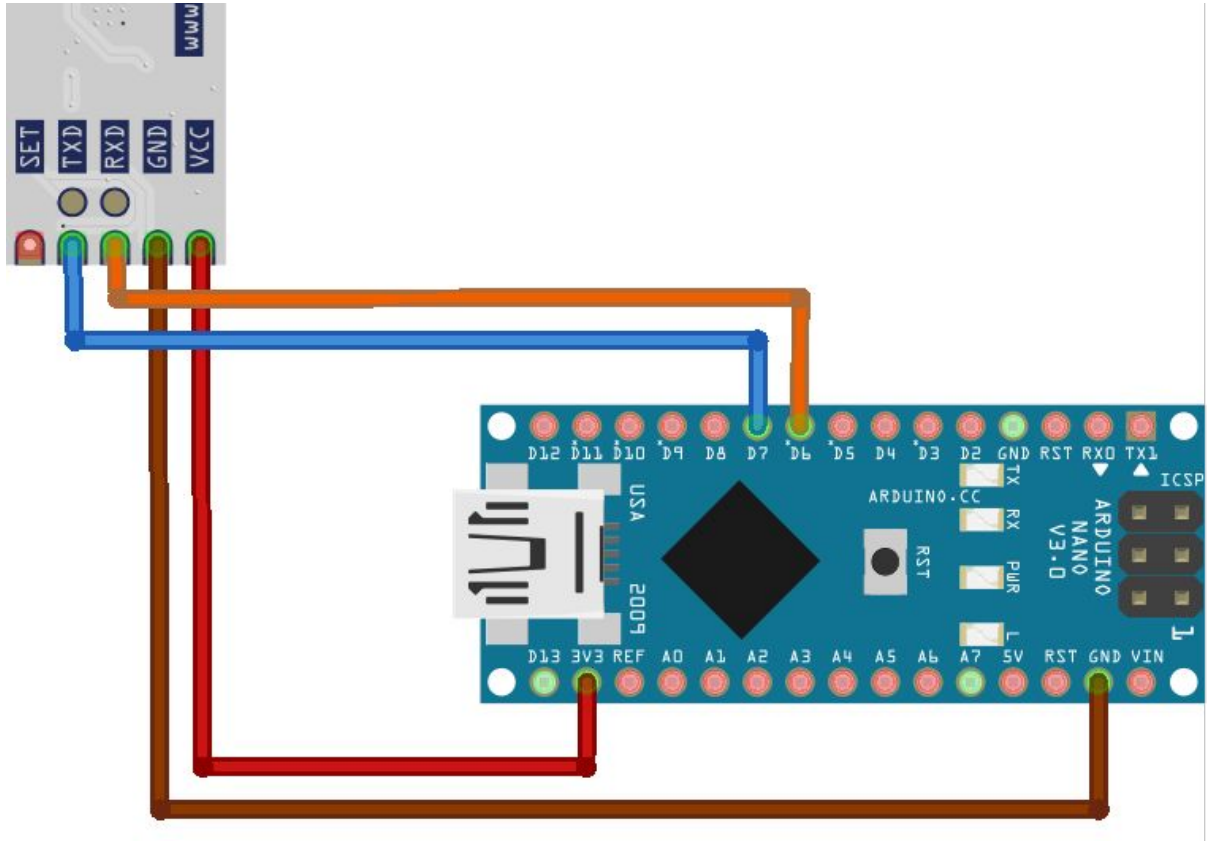
2) I2C - последовательная шина для низкоскоростной передачи 8-битных данных.

3) SPI - быстрая связь для дисплеев, SD-карт, радиомодулей.

Последовательный интерфейс: UART

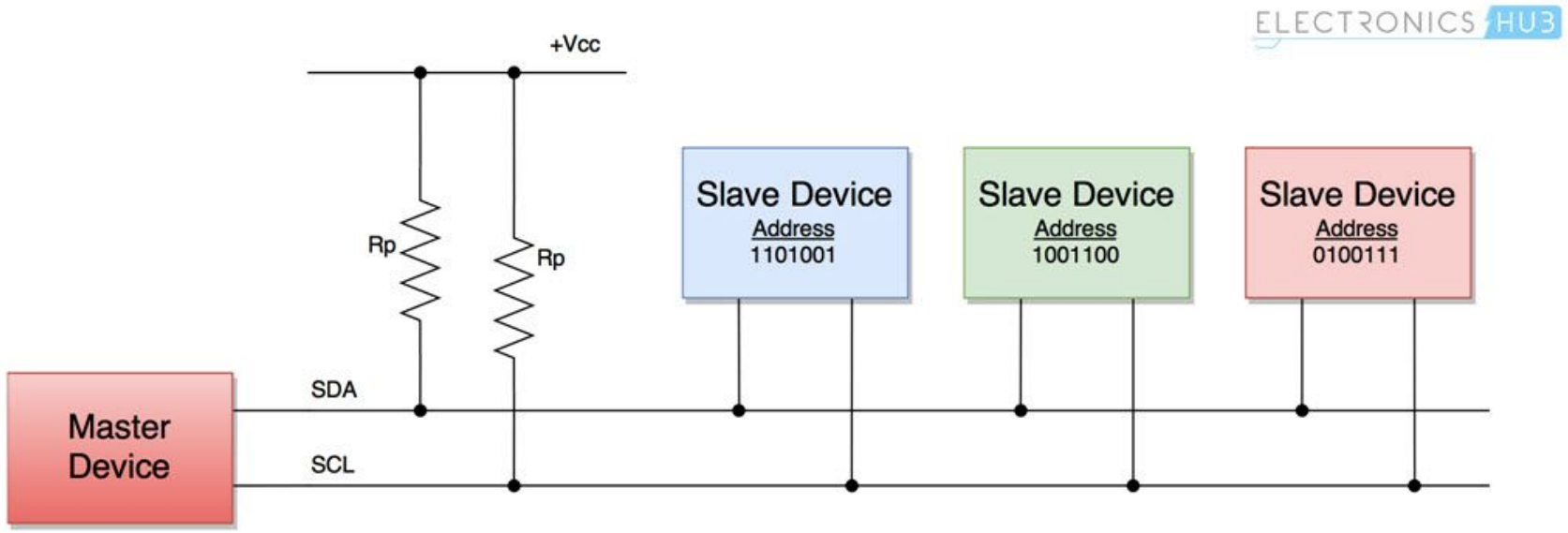
UART – (**U**niversal **A**synchronous **R**eceiver-**T**ransmitter) универсальный асинхронный приемник и передатчик.





Последовательный интерфейс: I2C

I2C — последовательная шина для низкоскоростной передачи 8-битных данных.

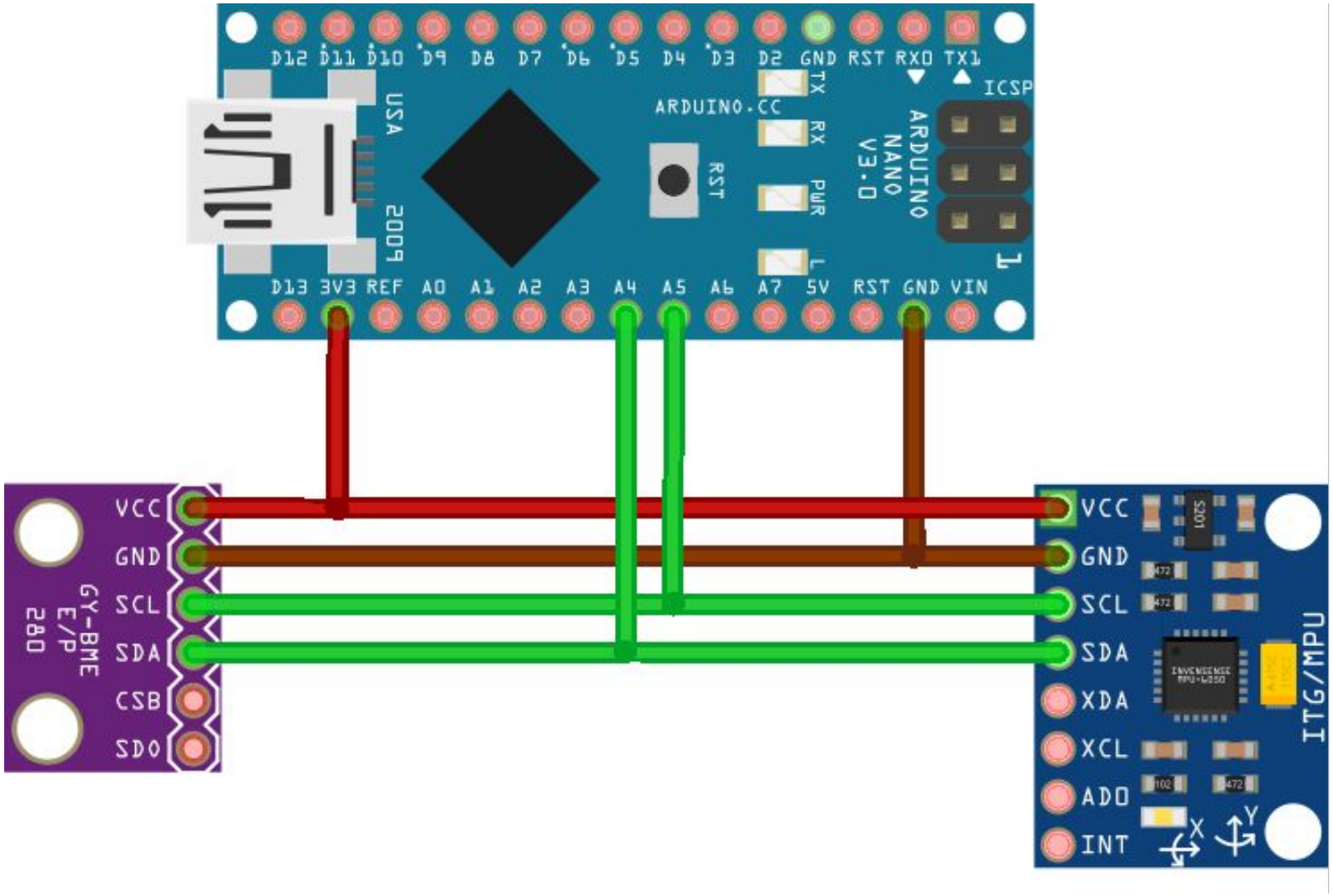


SDA - **S**erial **DA**ta line - линия данных.

SCL - **S**erial **CL**ock line - линия тактового сигнала

Максимальное количество устройств на линии: 127

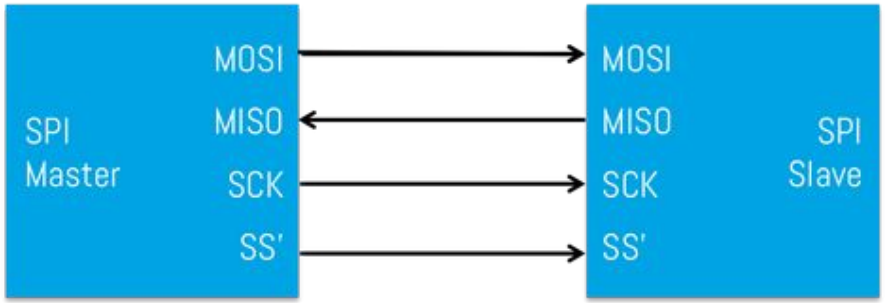
Подключение датчиков по I2C



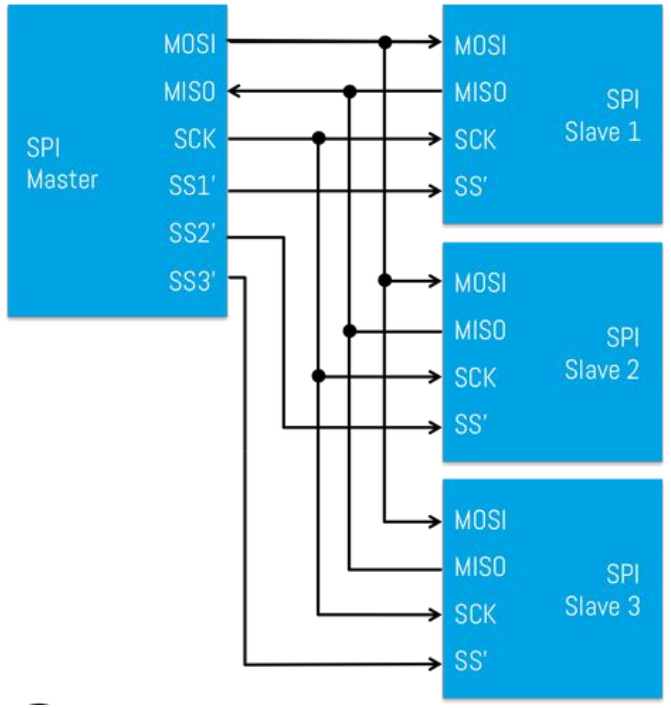
Последовательный интерфейс: SPI

SPI – (**S**erial **P**eripheral **I**nterface) последовательный периферийный интерфейс.

MOSI - **M**aster **O**utput **S**lave **I**nput (от ведущего к ведомому)
MISO - **M**aster **I**nput **S**lave **O**utput (от ведомого к ведущему)
SCLK (SCK) - **S**erial **C**lock (тактовый сигнал).
SS (SC) - **C**hip **S**elect / **S**lave **S**elect (выбор ведомого)



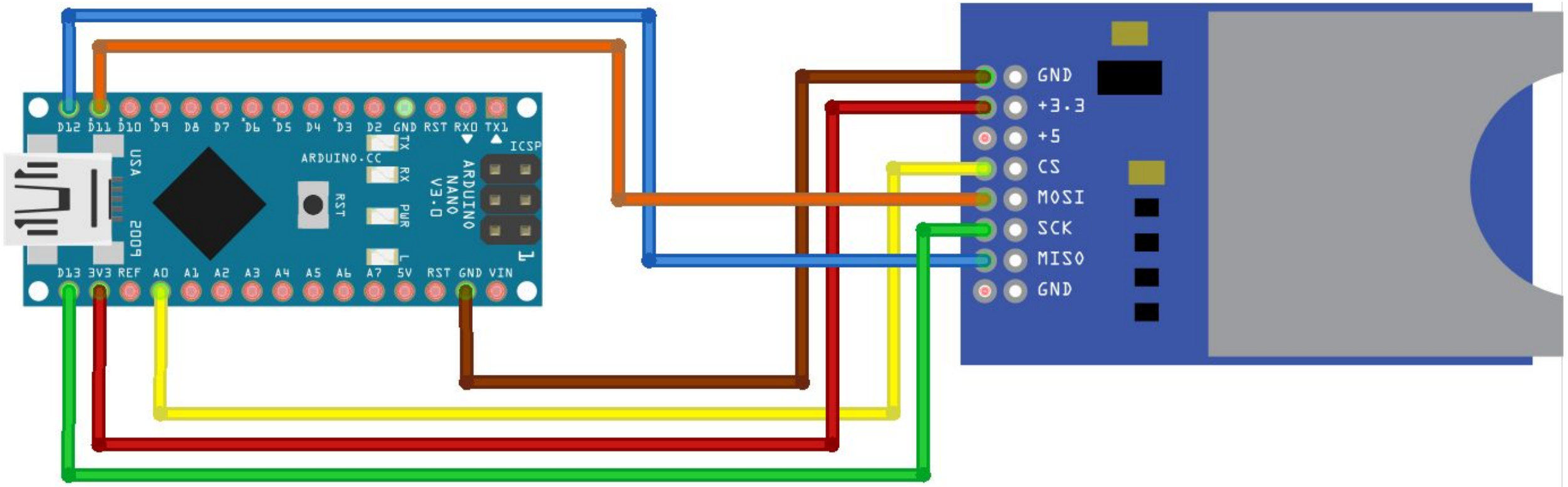
Связь с одним устройством



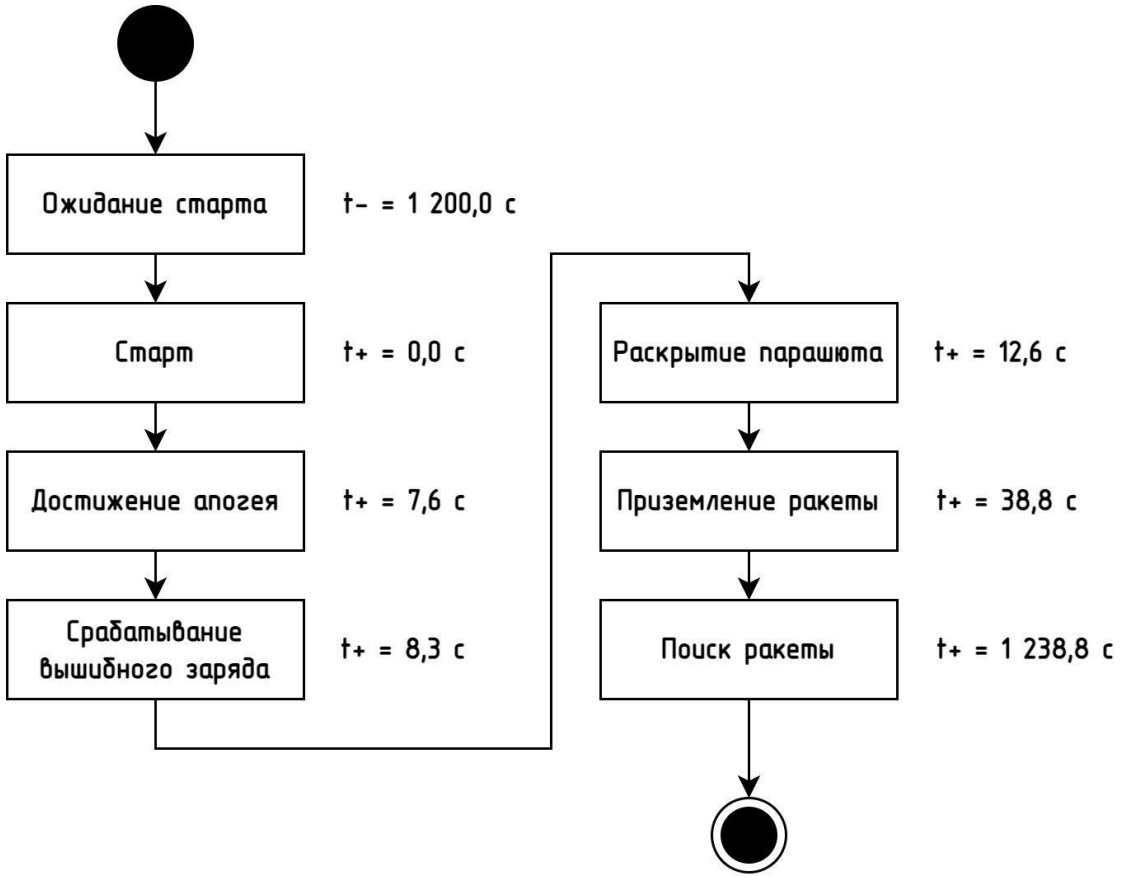
Связь с несколькими устройствами

Подключение SD-слота по SPI

RocketLAV



Примеры циклограмм



В виде блок-схемы

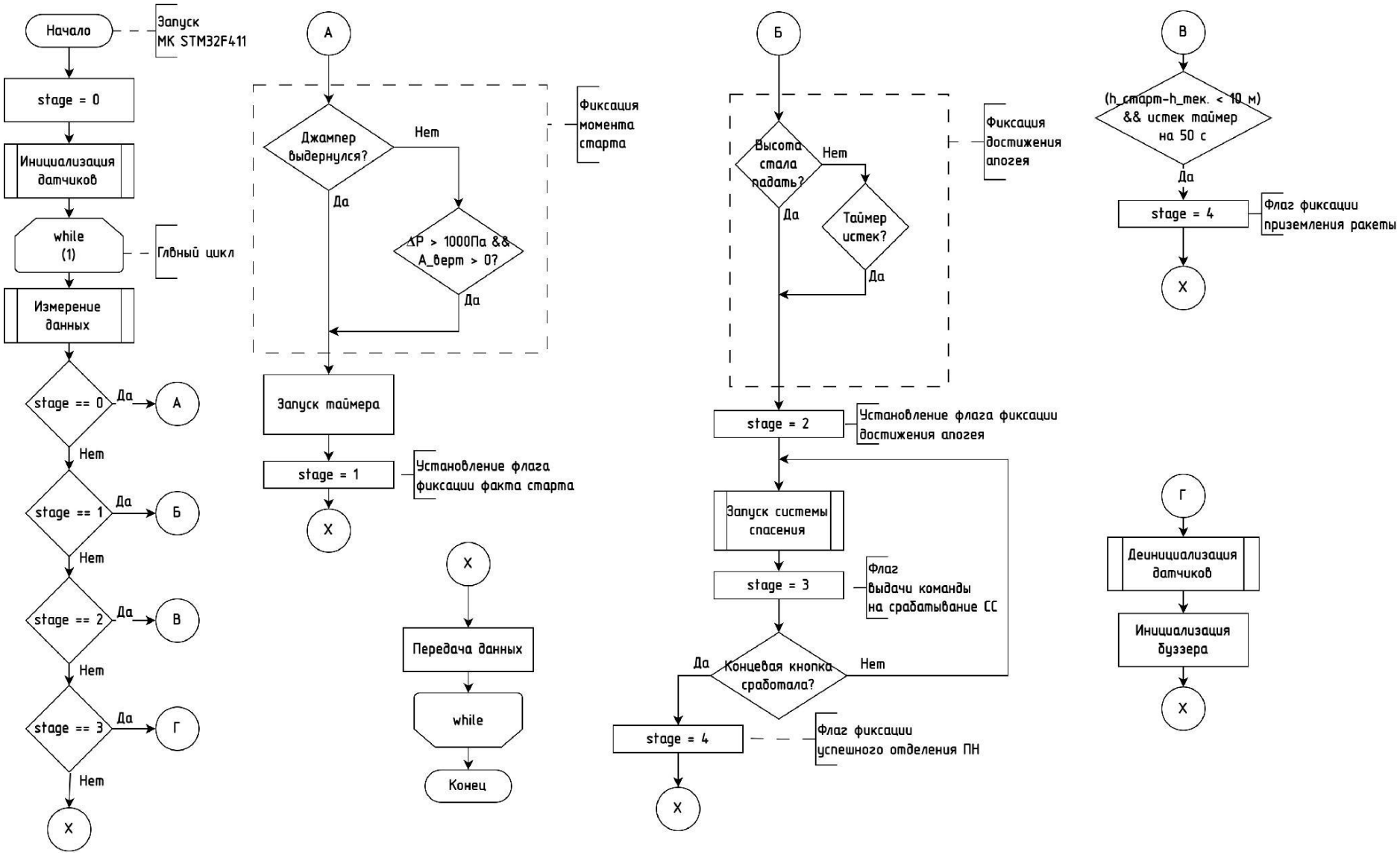
Циклограмма времени укладки звена $T_{зв}$

Наименование операции	Время выполнения операций, с									
	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
Строповка звена	6-8									
Подъём звена на 0,6 м		3								
Передвижение тележек со звеном			19-20							
Опускание звена				8-10						
Стыковка заднего конца звена					8-10					
Окончательное опускание звена						5				
Расстроповка звена							8			
Подъём траверс								8-10		
Передвижение тележек									18-19	
Опускание траверсы										3

$T_{зв} = \Sigma t_i$ = от 85 до 100 с

В виде таблицы

Пример алгоритма работы бортовой электроники



ГОСТ для выполнения блок-схемы



ЕСПД

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)

СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ,
ПРОГРАММ ДАННЫХ И СИСТЕМ

RocketLAV

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Методичка:
https://github.com/danielmamyashev/LetPr

